5. Cálculo diferencial en variedades

5.3. Campos de tensores en variedades diferenciables. Una vez recordado lo más relevante del espacio de los tensores de un espacio vectorial dado, pasamos ahora a considerar los campos de tensores sobre una variedad diferenciable.

Definición 5.1. *Sea M una variedad diferenciable y $U \subset M$ un abierto. Un* ***campo tensorial de tipo r-contravariante s-covariante*** *en U es una asignación para cada $p \in U$ de un tensor de $T^r_s(T_pM)$. Se dice que un campo tensorial es* ***diferenciable*** *si su expresión en coordenadas locales tiene como coeficientes funciones diferenciables.*

Para abreviar, nos referiremos a un campo tensorial r-contravariante s-covariante simplemente como un campo tensorial de tipo $\binom{r}{s}$ o (r,s). En ocasiones, por abuso de lenguaje, se habla de *tensores en M* cuando en verdad se debe decir *campos de tensores en M*.

Al espacio de los campos de tensores diferenciables de tipo (r,s) sobre U los denotaremos por $\mathcal{T}^r_s(U)$. Al conjunto de los campos tensores diferenciables de cualquier orden lo denotaremos por

$$\mathcal{T}(U) = \bigcup_{r,s\in\mathbb{Z}} \mathcal{T}^r_s(U),$$

que llamaremos **álgebra tensorial sobre U**. En algunos textos, se usa la notación $\mathcal{T}^r_s(U)$ o $\mathcal{T}_{(r,s)}(U)$ para indicar los tensores sobre cualquier punto de la variedad y, en este caso, el conjunto de campos tensoriales se denota por $\Gamma^\infty\big(\mathcal{T}_{(r,s)}(U)\big)$.

El conjunto de los campos tensoriales de tipo (r,s) sobre una variedad M (y análogamente si son campos de tensores sobre un abierto $U \subset M$) tiene una estructura natural de $C^\infty(M)$-módulo con las operaciones:

$$(T+\overline{T})_p = T_p + \overline{T}_p,$$
$$(fT)_p = f(p)T_p,$$

donde $p \in M$ y $f \in C^\infty(M)$. También el conjunto de todos los campos tensoriales $\mathcal{T}(M)$, con el producto tensorial tiene estructura de álgebra $(\mathbb{Z}\times\mathbb{Z})$-graduada.

Al conjunto de los campos de tensores s-covariantes hemisimétricos diferenciables lo denotaremos por $\Lambda_s(U)$ y también se les llama **campos de s-formas** locales. Al conjunto de todos campos tensoriales s-covariantes hemisimétricos sobre los denotaremos por $\Lambda(U)$ y es la llamada **álgebra exterior sobre U**. Análogamente al caso general, $\Lambda_s(M)$ es un $C^\infty(M)$-módulo y $\Lambda(M)$ con el producto exterior es una álgebra $\mathbb{Z}$-graduada.

Al igual que hacíamos con campos de vectores y de covectores, si $T \in \mathcal{T}^r_s(U)$ y $p \in U$ al tensor de tipo (r,s) correspondiente sobre T_pM lo denotaremos con el subíndice p: $T_p \in T^r_s(T_pM)$.

Ejemplo 1. Veamos qué conjunto es $\mathcal{T}^1_0(M)$. Puntualmente tenemos:

$$T^1_0(T_pM) = \{\text{aplicaciones } T^*_pM \to \mathbb{R} \text{ lineales}\} = (T^*_pM)^* = T_pM.$$

Luego una asignación diferenciable para cada $p \in M$ de un elemento de $T_0^1(T_pM)$ no es más que asignar a cada punto un vector en el espacio tangente correspondiente de modo que sea diferenciable. Es decir $\mathcal{T}_0^1(M) = \mathfrak{X}(M)$. Observa que esto es una igualdad de conjuntos. Es decir un elemento $X \in \mathcal{T}_0^1(M)$ actuará en cada punto sobre covectores: si $p \in M$, $\omega \in T_pM^*$, entonces $X_p(\omega_p) = \omega_p(X_p) \in \mathbb{R}$. Por otro lado un elemento $X \in \mathfrak{X}(M)$ actuará en cada punto sobre funciones: si $p \in M$ y $f \in C^\infty(p)$, entonces $X_p(f) \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 2. Los campos de tensores 1-covariantes son los campos de covectores ya conocidos, $\mathcal{T}_1^0(M) = \Lambda_1(M)$. Si $\omega \in \mathcal{T}_1^0(M)$ y $p \in M$ entonces $\omega_p \in \{\text{aplicaciones } T_pM \to \mathbb{R} \text{ lineales}\} = T_p^*M$.

Ejemplo 3. Los campos de tensores diferenciables de tipo $(0,0)$ son las funciones diferenciables, $\mathcal{T}_0^0(M) = C^\infty(M)$. Ya que por convenio los tensores $(0,0)$ de un $\mathbb{R}$-espacio vectorial es el propio cuerpo de escalares $\mathbb{R}$, una asignación diferenciable de a cada punto de M un escalar no es más que una función diferenciable.

Con esto, el producto tensorial de un $f \in \mathcal{T}_0^0(M) = C^\infty(M)$ con un $T \in \mathcal{T}_s^r(M)$ se puede entender como $f \otimes T = fT$, y análogamente si $\omega \in \Lambda_s(M)$ entonces $f \wedge \omega = f\omega$.

Ejemplo 4. Un campo tensorial de tipo $(1,1)$ sobre $\mathbb{R}^2$ es por ejemplo, usando coordenadas cartesianas, $(x+y)dx \otimes \frac{\partial}{\partial x} + xydy \otimes \frac{\partial}{\partial x} + \frac{x}{1+y^2}dx \otimes \frac{\partial}{\partial y}$.

Ejemplo 5. En el abierto coordenado $U = \mathbf{S}^2 \setminus (0,0,1)$ de la esfera usual, si denotamos las funciones coordenadas por $\{u, v\}$ donde $\varphi_N = (u, v)$ es la proyección estereográfica desde el polo norte, un campo tensorial de tipo $(2,1)$ sería por ejemplo:

$$T = u^2 du \otimes \frac{\partial}{\partial u} \otimes \frac{\partial}{\partial v} - \frac{1}{1+u^2+v^2} dv \otimes \frac{\partial}{\partial v} \otimes \frac{\partial}{\partial u} \in \mathcal{T}_1^2(U).$$

Ejemplo 6. En una variedad M, una **métrica riemanniana** es un campo tensorial diferenciable g que es 2-covariante, simétrico, de modo que para todo $p \in M$ la aplicación $g_p : T_pM \times T_pM \to \mathbb{R}$ es definida positiva. Por ejemplo, en $\mathbb{R}^2$ y usando coordenadas usuales:

$$g = dx \otimes dx + dy \otimes dy$$

es la métrica riemanninana usual.

Ejemplo 7. Una **forma de volumen** en una variedad diferenciable M^n de dimensión n es un campo tensorial $\omega \in \Lambda_n(M)$ que no se anula en ningún punto. Es decir, un campo de n-formas no nulo. Recuerda que para todo $p \in M$ $\dim \Lambda_n(T_pM) = \frac{n!}{n!(n-n)!} = 1$.

Veamos ahora una propiedad importante de los tensores similar a una que ya vimos para el caso de un campo de covectores ω actuando sobre un campo de vectores X. Se refiere a la dependencia de un tensor con respecto a los datos requeridos y que se engloba en el siguiente teorema.

Teorema 5.2. *Sea M una variedad diferenciable y $r, s \in \mathbb{N}$. Si $Multl_{C^\infty(M)}\Big(\mathfrak{X}(M)^s \times \Lambda_1(M)^r; C^\infty(M)\Big)$ es el conjunto de aplicaciones de $\mathfrak{X}(M) \times \overset{s)}{\ldots} \times \mathfrak{X}(M) \times \Lambda_1(M) \times$*

$\overset{r)}{\cdot}. \times\Lambda_1(M) \to C^\infty(M)$ que sean $C^\infty(M)$-multilineales, entonces la aplicación:

$$\begin{aligned} f : \mathcal{T}^r_s(M) &\to \mathit{Multl}_{C^\infty(M)}\Big(\mathfrak{X}(M)^s \times \Lambda_1(M)^r; C^\infty(M)\Big) \\ T &\mapsto f_T \end{aligned}$$

dada por $\Big(f_T(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)\Big)(p) = T_p(X_1|_p,\dots,X_s|_p,\omega_1|_p,\dots,\omega_r|_p)$ es una biyección.

Con este teorema se identifican los campos de tensores diferenciables con ciertas aplicaciones multilineales. Del enunciado, probar que f está bien definida es relativamente sencillo. La dificultad aparece al calcular la inversa de f. Para eso, como paso intermedio, se usa el siguiente lema importante:

Lema 5.3 (de localización)**.** *Si $f \in \mathit{Multl}_{C^\infty(M)}\Big(\mathfrak{X}(M)^s \times \Lambda_1(M)^r; C^\infty(M)\Big)$, entonces para $X_1,\dots,X_s \in \mathfrak{X}(M)$ y $\omega_1,\dots,\omega_r \in \Lambda_1(M)$, el valor de la función*

$$f(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)$$

en $p \in M$ depende únicamente de los valores de los campos y las formas en p, es decir, depende tan solo de $X_1|_p,\dots,X_s|_p$, $\omega_1|_p,\dots,\omega_r|_p$.

Demostración. Por ser f una aplicación $C^\infty(M)$-multilineal es suficiente probar que si alguno de los campos X_i o alguna de las 1-formas ω_j se anula en p, entonces

$$f(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)(p) = 0.$$

En un primer paso vamos a demostrar la afirmación localmente, es decir, que si algún campo o alguna 1-forma se anula en un abierto $U \subset M$ entonces

$$f(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)|_U \equiv 0.$$

Supongamos por ejemplo que $X_i|_U \equiv 0$. Dado $p \in U$, a partir de una función meseta podemos construir una función $h \in C^\infty(M)$ de modo que existe un abierto V, con $p \in V \subset U$ tal que $h|_{\overline{V}} \equiv 0$ y $h|_{M\setminus U} \equiv 1$ (es decir, una función *valle*). De este modo es fácil comprobar que $X_i = hX_i$ y por tanto:

$$f(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r) = hf(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r).$$

Ahora evaluando en p se tiene:

$$\begin{aligned} f(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)(p) &= h(p)f(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)(p) \\ &= 0 \cdot f(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)(p) = 0. \end{aligned}$$

Con lo que queda probada la afirmación para el caso de $X_i|_U \equiv 0$. En el caso de que sea una 1-forma la nula en el abierto U, se procedería de igual manera.

Una vez probada la propiedad del enunciado con carácter local, pasamos a probarla con carácter puntual. Al igual que antes supongamos que exista un campo X_j de modo que $(X_j)_p = 0$ y queremos probar que $f(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)(p) = 0$. Consideramos una carta $(U,\varphi = (x_i))$ de M con $p \in U$. La expresión local de X_j en U será de la forma:

$$X_j|_U = \sum_{i=1}^n \lambda_i \frac{\partial}{\partial x_i}, \text{ con } \lambda_i \in C^\infty(U).$$

Ya que $(X_j)_p = 0$ se tiene que $\lambda_i(p) = 0$ para todo $i = 1,2,\dots,n$. Utilizamos una función meseta para construir un nuevo campo global $Y \in \mathfrak{X}(M)$. A partir de $p \in U$ sabemos que existe una aplicación $h \in C^\infty(M)$ de modo que existe un abierto V,

con $p \in V \subset U$ tal que $h|_{\overline{V}} \equiv 1$ y $h|_{M\setminus U} \equiv 0$. Generamos las funciones $\mu_i \in C^\infty(M)$ y campos $Y_i \in \mathfrak{X}(M)$ del siguiente modo:

$$\mu_i = \begin{cases} h\lambda_i & \text{en } U \\ 0 & \text{en } M \setminus U \end{cases} \quad \text{y} \quad Y_i = \begin{cases} h\frac{\partial}{\partial x_i} & \text{en } U \\ 0 & \text{en } M \setminus U \end{cases}, \quad \text{con } i = 1, 2, \ldots, n.$$

Así pues el campo $Y = \sum_{i=1}^n \mu_i Y_i$ es un campo global diferenciable, $Y \in \mathfrak{X}(M)$, de modo que $X_j|_V = Y|_V$. En particular, ya que $(X_j - Y)|_V \equiv 0$, por el carácter local de la propiedad del enunciado se tiene que:

$$f(X_1, \ldots, X_j - Y, \ldots, X_s, \omega_1, \ldots, \omega_r)|_V \equiv 0,$$

y en particular para $p \in V$ se tiene:

$$\begin{aligned} f(X_1, \ldots, X_j, \ldots, X_s, \omega_1, \ldots, \omega_r)(p) &= f(X_1, \ldots, Y, \ldots, X_s, \omega_1, \ldots, \omega_r)(p) \\ &= f(X_1, \ldots, \sum_{i=1}^n \mu_i Y_i, \ldots, X_s, \omega_1, \ldots, \omega_t)(p) \\ &= \sum_{i=1}^n \mu_i(p) f(X_1, \ldots, Y_i, \ldots, X_s, \omega_1, \ldots, \omega_r)(p) = 0, \end{aligned}$$

ya que $\mu_i(p) = \lambda_i(p) = 0$.

En el caso de que sea una 1-forma la que cumple $(\omega_j)_p = 0$, se procedería de igual manera.

□

Pasamos a probar ahora el teorema enunciado antes.

Demostración del Teorema. Lo primero que hay que ver es que efectivamente, dados $T \in \mathcal{T}_s^r(M)$, $X_1, \ldots, X_s \in \mathfrak{X}(M)$, y $\omega_1, \ldots, \omega_r \in \Lambda_1(M)$, la aplicación

$$f_T(X_1, \ldots, X_s, \omega_1, \ldots, \omega_r) : M \longrightarrow \mathbb{R}$$

es $C^\infty(M)$-multilineal en las componentes X_j y ω_i. Esto resulta evidente pues si sustituimos cualquier ω_i por $\omega_i = \theta_1 + g\theta_2$ con $\theta_1, \theta_2 \in \Lambda_1(M)$, $g \in C^\infty(M)$, se tiene:

$$\begin{aligned} \Big(f_T(X_1, \ldots, X_s, &\omega_1, \ldots, \theta_1 + g\theta_2, \ldots, \omega_r)\Big)(p) \\ &= T_p(X_1|_p, \ldots, X_s|_p, \omega_1|_p, \ldots, (\theta_1 + g\theta_2)|_p, \ldots, \omega_r|_p) \\ &= T_p(X_1|_p, \ldots, X_s|_p, \omega_1|_p, \ldots, \theta_1|_p + g(p)\theta_2|_p, \ldots, \omega_r|_p) \\ &= T_p(X_1|_p, \ldots, X_s|_p, \omega_1|_p, \ldots, \theta_1|_p, \ldots, \omega_r|_p) \\ &\quad + g(p) T_p(X_1|_p, \ldots, X_s|_p, \omega_1|_p, \ldots, \theta_2|_p, \ldots, \omega_r|_p) \\ &= \Big(f_T(X_1, \ldots, X_s, \omega_1, \ldots, \theta_1, \ldots, \omega_r)\Big)(p) \\ &\quad + g(p)\Big(f_T(X_1, \ldots, X_s, \omega_1, \ldots, \theta_2, \ldots, \omega_r)\Big)(p). \end{aligned}$$

La $C^\infty(M)$-linealidad en las componentes X_j se prueba de manera análoga.

El siguiente paso es probar que $f_T(X_1, \ldots, X_s, \omega_1, \ldots, \omega_r) : M \to \mathbb{R}$ es una aplicación diferenciable en cualquier punto $p \in M$. Para esto, sea $\Big(U, \varphi = (x_i)\Big)$ una carta de M con $p \in M$. La expresión local de las formas $\{\omega_i\}_{i=1}^r \subset \Lambda_1(M)$ y los campos $\{X_j\}_{j=1}^s \subset \mathfrak{X}(M)$ en términos de $\{dx_i\}_{i=1}^n$ y $\{\frac{\partial}{\partial x_i}\}_{i=1}^n$ respectivamente hace que $f_T(X_1, \ldots, X_s, \omega_1, \ldots, \omega_r)(p)$ se calcule como sumas y productos de las componentes de T, las 1-formas y los campos en las bases consideradas, que son todas funciones diferenciables, de donde se concluye que se trata de una función diferenciable.

Vamos ahora a buscar una inversa. Dada

$$g \in \mathrm{Multl}_{C^\infty(M)}\Big(\mathfrak{X}(M)^s \times \Lambda_1(M)^r; C^\infty(M)\Big)$$

buscamos $T \in \mathcal{T}^r_s(M)$ de modo que f_T como en el enunciado coincida con g. Para cada $p \in M$ hay que definir un tensor en $T^r_s(T_pM)$ de modo que su expresión en coordenadas locales tenga por coeficientes funciones diferenciables. Dados $v_1, \ldots, v_s \in T_pM$ y $\omega_1, \ldots, \omega_r \in T^*_pM$ hay que determinar el valor de $T_p(v_1, \ldots, v_s, \omega_1, \ldots, \omega_r)$. Para esto, a partir de los vectores y covectores, definimos campos locales $\{X_i\}_{i=1}^s \subset \mathfrak{X}(U)$ y 1-formas locales $\{\theta_j\}_{j=1}^r \subset \Lambda_1(U)$, con $U \subset M$ abierto, de modo que:

$$X_i|_p = v_i \quad i = 1, \ldots, s \quad \text{y} \quad \theta_j|_p = \omega_j \quad j = 1, \ldots, r.$$

Estos campos locales y 1-formas son extensiones de los vectores y covectores dados, que se podrán construir fácilmente por lo menos en los dominios de cartas locales que cubran al punto $p \in M$. Además, con funciones meseta podríamos extender X_i y θ_j a todo M. Con esto se define el tensor T del siguiente modo:

$$T_p(v_1, \ldots, v_s, \omega_1, \ldots, \omega_r) = \Big(g(X_1, \ldots, X_s, \theta_1, \ldots, \theta_r)\Big)(p).$$

La extensión de los vectores y covectores no es única, pero por el lema de localización, resulta que el valor de $g(X_1, \ldots, X_s, \theta_1, \ldots, \theta_r)$ en p depende únicamente de los valores de $X_i|_p$, $i = 1, \ldots, s$, y los valores de $\theta_j|_p$, $j = 1, \ldots, r$. Así pues queda bien definido $T_p \in T^r_s(T_pM)$. Veamos que se trata de un campo de tensores diferenciable. Para esto, buscamos las funciones coordenadas en la base usual a partir de un sistema local de coordenadas $\Big(U, \varphi = (x_i)\Big)$ de M. Para obtener tales funciones coordenadas, basta calcular el valor de T en los campos locales $\{\frac{\partial}{\partial x_i}\}_{i=1}^n$ y las 1-formas locales $\{dx_j\}_{j=1}^n$:

$$T\left(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x_{i_s}}, dx_{j_1}, \ldots, dx_{j_r}\right)|_U = g\left(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x_{i_s}}, dx_{j_1}, \ldots, dx_{j_r}\right)|_U,$$

puesto que como extensión local de $\frac{\partial}{\partial x_i}|_p$ y $dx_j|_p$ en el abierto U podemos escoger los propios campo locales $\frac{\partial}{\partial x_i}$ y dx_j. Así pues las coordenadas locales de T son funciones diferenciables y por tanto T es un campo de tensores diferenciable.

Por último, es trivial comprobar que el tensor T así construido es tal que f_T como en el enunciado proporciona la g de partida.

□

5.3.1. Pull-back de campos tensoriales covariantes. Se puede generalizar la definición de pull-back de campos de 1-formas del siguiente modo.

Definición 5.4. *Dada una aplicación diferenciable $f : M \to N$ y T un campo tensorial s-covariante en N, se llama **pull-back de T** a través de f, y se denota por f^*T, al campo tensorial s-covariante de M dado por la expresión:*

$$(f^*T)_p(v_1, \ldots, v_s) = T_{f(p)}\Big(f_{*,p}(v_1), \ldots, f_{*,p}(v_s)\Big),$$

donde $p \in M$, $v_i \in T_pM$ para $i = 1, \ldots, s$.

La definición tiene sentido aunque el campo tensorial T no sea diferenciable. Es fácil probar la siguiente propiedad.

Proposición 5.5. *Si $f : M \to N$ es diferenciable y $T \in \mathcal{T}^0_s(N)$ entonces $f^*T \in \mathcal{T}^0_s(M)$. Además, si $T \in \Lambda_s(N)$ entonces $f^*T \in \Lambda_s(M)$.*

Para el caso de tensores hemisimétricos, si $\dim M < s \leq \dim N$ y $T \in \Lambda_s(N)$ entonces $f^*T = 0 \in \Lambda_s(M)$ puesto que en M no hay tensores (no nulos) covariantes hemisimétricos de orden superior a la dimensión. También se puede demostrar que el pull-back de un tensor covariante simétrico es un tensor covariante simétrico.

Proposición 5.6. *Sea $f : M \to N$ una aplicación diferenciable entre variedades diferenciables. Se cumple que:*

1) *$f^* : \mathcal{T}^0_s(N) \to \mathcal{T}^0_s(M)$ es $\mathbb{R}$-lineal.*
2) *$f^*(dg) = d(g \circ f)$ para toda $g \in C^\infty(N)$.*
3) *Si $T \in \mathcal{T}^0_s(N)$ y $g \in C^\infty(N)$ entonces $f^*(gT) = (g \circ f)f^*T$.*
4) *Si $T \in \mathcal{T}^0_r(N)$ y $\overline{T} \in \mathcal{T}^0_s(N)$ entonces $f^*(T \otimes \overline{T}) = (f^*T) \otimes (f^*\overline{T})$.*
5) *Si $\omega, \theta \in \Lambda(N)$ entonces $f^*(\omega \wedge \theta) = (f^*\omega) \wedge (f^*\theta)$.*

Demostración. La demostración de la primera propiedad es inmediata. La segunda propiedad ya la vimos para cada $p \in M$ al estudiar la aplicación cotangente. Aunque aquí son campos de covectores, vale la misma demostración.

Para demostrar la tercera propiedad, dados $T \in \mathcal{T}^0_s(N)$ y $g \in C^\infty(N)$, basta considerar un punto arbitrario $p \in M$ y campos $X_i \in \mathfrak{X}(M)$ para $i = 1, \ldots, s$, para ver que:

$$\begin{aligned}(f^*(gT))_p(X_1, \ldots, X_s) &= (gT)_{f(p)}\Big(f_{*,p}(X_1), \ldots, f_{*,p}(X_s)\Big) \\ &= g(f(p))T_{f(p)}\Big(f_{*,p}(X_1), \ldots, f_{*,p}(X_s)\Big) = (g \circ f)(p)(f^*T)_p(X_1, \ldots X_s).\end{aligned}$$

La cuarta propiedad nos dice que el pull-back de un producto tensorial es el producto tensorial de los pull-backs correspondientes. Dado un $p \in M$ y campos $X_i \in \mathfrak{X}(M)$ para $i = 1, \ldots, r+s$ se sigue:

$$\begin{aligned}\Big(f^*(T \otimes \overline{T})\Big)_p(X_1, \ldots, X_{r+s}) &= (T \otimes \overline{T})_{f(p)}\Big(f_{*,p}(X_1), \ldots, f_{*,p}(X_{r+s})\Big) \\ &= T_{f(p)}\Big(f_{*,p}(X_1), \ldots, f_{*,p}(X_r)\Big) \cdot \overline{T}_{f(p)}\Big(f_{*,p}(X_{r+1}), \ldots, f_{*,p}(X_{r+s})\Big) \\ &= (f^*T)_p(X_1, \ldots, X_r) \cdot (f^*\overline{T})_p(X_{r+1}, \ldots, X_{r+s}) \\ &= (f^*T)_p \otimes (f^*\overline{T})_p(X_1, \ldots, X_{r+s}),\end{aligned}$$

de donde se deduce que $\Big(f^*(T \otimes \overline{T})\Big)_p = (f^*T)_p \otimes (f^*\overline{T})_p$ para todo $p \in M$, y por tanto que $f^*(T \otimes \overline{T}) = (f^*T) \otimes (f^*\overline{T})$.

La última propiedad es aplicar el caso anterior a los tensores (covariantes) hemisimétricos: el pull-back de un producto exterior es el producto exterior de los pull-backs correspondientes. La demostración se hace usando que el producto exterior es la hemisimetrización del producto tensorial (salvo un factor multiplicativo), que este operador de hemisimetrización es lineal, al igual que el operador pull-back, y que se cumple la propiedad para el producto tensorial. □

Ejemplo. Sea $T \in \mathcal{T}^0_2(\mathbb{R}^2)$ dado por $T = dx \otimes dx + dy \otimes dy$ y $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por:

$$f(\rho, \theta) = (\rho \cos\theta, \rho \operatorname{sen}\theta).$$

Calcular f^*T es expresar el tensor T en coordenadas polares. La última proposición reduce el cálculo de f^*T al cómputo de $f^*(dx)$ y $f^*(dy)$:

$$\begin{aligned}f^*(dx) &= d(x \circ f) = d(\rho\cos\theta) = \cos\theta d\rho - \rho \operatorname{sen}\theta d\theta, \\ f^*(dy) &= d(y \circ f) = d(\rho \operatorname{sen}\theta) = \operatorname{sen}\theta d\rho + \rho\cos\theta d\theta.\end{aligned}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned}(f^*T) =& f^*(dx)\otimes f^*(dx) + f^*(dy)\otimes f^*(dy)\\ =&\Big(\cos\theta d\rho - \rho\,\mathrm{sen}\,\theta d\theta\Big)\otimes\Big(\cos\theta d\rho - \rho\,\mathrm{sen}\,\theta d\theta\Big)\\ &+\Big(\mathrm{sen}\,\theta d\rho + \rho\cos\theta d\theta\Big)\otimes\Big(\mathrm{sen}\,\theta d\rho + \rho\cos\theta d\theta\Big)\\ =&(\cos^2\theta + \mathrm{sen}^2\,\theta)d\rho\otimes d\rho + (-\rho\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\theta + \rho\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\theta)(d\rho\otimes d\theta + d\theta\otimes d\rho)\\ &+(\rho^2\,\mathrm{sen}^2\,\theta + \rho^2\cos^2\theta)d\theta\otimes d\theta\\ =&d\rho\otimes d\rho + \rho^2 d\theta\otimes d\theta.\end{aligned}$$

Para el tensor hemisimétrico $\omega = dx\wedge dy \in \Lambda_2(\mathbb{R}^2)$, aprovechando los cálculos anteriores y haciendo uso de las propiedades del producto exterior:

$$\begin{aligned}f^*\omega =& f^*(dx)\wedge f^*(dy) = (\cos\theta d\rho - \rho\,\mathrm{sen}\,\theta d\theta)\wedge(\mathrm{sen}\,\theta d\rho + \rho\cos\theta d\theta)\\ =&\rho\,\mathrm{sen}^2\,\theta(d\rho\wedge d\theta) - \rho\cos^2\theta(d\theta\wedge d\rho) = \rho d\rho\wedge d\theta.\end{aligned}$$

Referencias

[1] C. M. Currás, *Geometria diferencial: varietats diferenciables i varietats de Riemann*, Publicaciones de la Universitat de Barcelona, 2003.
[2] J. M. Lee, *Introduction to smooth manifolds*, Springer Verlag, 2013.
[3] P. Lucas, *Variedades diferenciables y topología*, ed. Diego Marín, 1999.